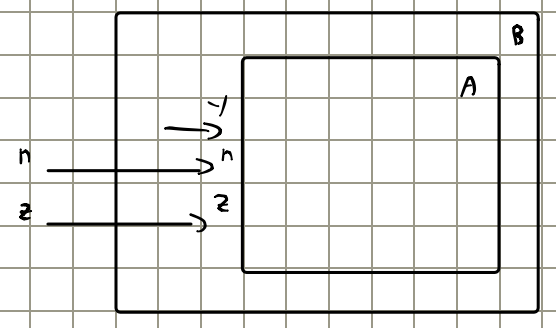


↳ COME FACCIAMO AD ELIMINARE γ ?



// se non esiste B , allora neanche A

↳ COME FACCIAMO A TROVARE γ DA n, z ?

Sparo un oggetto a caso, e vedere se funziona

$$x \in \mathbb{R} \quad z_n^* \quad s \in \mathbb{R} \quad \{0, 1\}$$

$$w = \begin{cases} x^2 & \text{se } s = 0 \\ yx^2 & \text{se } s = 1 \end{cases}$$

• nessun problema quando y è un NON QUADRATO, ma se invece è un QUADRATO?

riesco a dire statisticamente se la macchina si comporta in maniera diversa
 ↳ sto testando la macchina in entrambi i casi SU QUADRATI, si comporta nello stesso modo

Ora abbiamo trovato un sistema per codificare un SINGOLO BIT, però ora abbiamo un grossissimo spreco di risorse, se devo codificare adesso 1000 bit?

per ogni bit mi servono 1000 bit, per codificare

↳ SICCUREZZA DIMOSTRABILE?

(serve per risolvere il culo dal punto di vista legale)

↳ SE MANDO UNA SEQUENZA DI BIT?

$$m = m_1 m_2 \dots m_\ell$$

$$E[m] = \{E[m_1] \ E[m_2] \ \dots \ E[m_\ell]\}$$

• Vogrei che dal ciphertext non si riesca a ricavare nessuna informazione sul plaintext

↳ FUNZIONA STA COSA? È MALLEABILE? È SICURO?

la def di sicurezza la si dà, sono gli altri a dire se va bene o no, usiamo il **DISTINGUISHER**

① è PPT
 • può lanciare monete
 • mi dice 0 oppure 1
 ↳ funziona se la differenza di $p(n)$ delle frequenze è distante

• E nasconde m_1, m_2 al distinguisher ① → non saprò dire la differenza di m_1 e m_2 dai ciphertext di m_1 e m_2

$$\left| p_K^{D, m_1} - p_K^{D, m_2} \right| < K^{-c}$$

De rifratto
probabilità che D restituisce 1 se il messaggio rifratto è passato a D, con una certa probabilità K
è il n° ordinale più piccolo, insieme dei numeri naturali in pratica diciamo K - RIESCIMO NUMERO

* imposto che questa differenza sia piccola, più piccola di qualsiasi polinomio

↳ ESTENSIONE DELLA FORMULA DI PRIMA

$$\forall c > 0 \quad \exists K_c \quad \forall K > K_c \quad \left| p_K^{D, m_1} - p_K^{D, m_2} \right| < K^{-c} \quad // \text{affermazione corretta}$$

• E nasconde A, D

$$\forall m_1, m_2 \quad E \text{ nasconde } m_1, m_2 \ A \ D \quad // \text{non riusciamo a ricavare info binaria dal ciphertext}$$

• E nasconde

$$\forall D \in PPT \quad E \text{ nasconde } A \ D \quad // \text{non riesce a distinguere differenze tra due ciphertext}$$

↳ INFINITA DEFINIZIONE FINALE DI SICUREZZA È

$$\forall D \in PPT \quad \forall m_1, m_2 \quad \forall c \quad \exists K_c \quad \forall K > K_c \quad \left| p_K^{D, m_1} - p_K^{D, m_2} \right| < K^{-c}$$

↳ COSA VUOL DIRE ATTACCARE QUESTO PROTOCOLLO?

Vuol dire negare la definizione data prima

$$\exists \text{ } 0 < \epsilon < 1 \quad \exists m_1, m_2 \quad \exists c \quad \forall k_c \quad \exists k > k_c \quad |p_k^{0, m_1} - p_k^{0, m_2}| \geq k^{-c}$$

$$m_1 = d_1 d_2 \dots d_n$$

$$m_2 = \beta_1 \beta_2 \dots \beta_l$$

• trucco di interpolazione! trovare 2 messaggi diversi da m_1, m_2 , che però differiscono solo su un bit

$$m(i) = \beta_1 \dots \beta_i d_{i+1} \dots d_n$$

$$\begin{array}{l} m(0) = m_1 \quad // \text{mettiamo a } 0 \text{ i bit di beta} \\ m(l) = m_2 \quad // \text{mettiamo } l \text{ bit di } \beta \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} m(0) = m_1 \\ m(l) = m_2 \end{array}} \right\} \text{ differiscono di un solo bit}$$

$$\begin{array}{ll} m_1 & m(0) \\ & m(1) \\ & m(2) \\ m_2 & m(l) \end{array}$$

$$p(i) = p_k^{0, m(i)}$$

$$p(0) = p_k^{0, m_1}$$

$$p(l) = p_k^{0, m_2}$$

$$|p_k^{0, m_1} - p_k^{0, m_2}|$$

$$\underbrace{|p(0) - p(l)|}_{\text{distinzi fra di loro}} > k^{-c}$$

↳ PASSAGGIO ALGEBRAICO

$$\underbrace{\left| \sum_{i=0}^{l-1} p(i) - p(i+1) \right|}_{\text{somma di differenze}}$$

$$\left. \begin{array}{l} p(0) - p(1) \\ p(1) - p(2) \\ p(2) - p(3) \\ p(l-1) - p(l) \end{array} \right\} \text{ i termini della sommatoria}$$

ho espresso la differenza tra le probabilità con il cui D restituire 1 su m_1 e m_2 come una **somma di differenze** di probabilità con cui D restituire 1 su messaggi che sono sequenziali (differiscono per un bit)

↳ USIAMO DISUGUAGLIANZA DI WEIERSTRASS

$$k^{-c} < \left| \sum_{i=0}^{l-1} p(i) - p(i+1) \right| \leq \sum_{i=0}^{l-1} |p(i) - p(i+1)|$$

$$\text{Supponiamo per assurdo } \forall i: |p(i) - p(i+1)| < \frac{k^{-c}}{l}$$

$$\exists i: |p(i) - p(i+1)| > \frac{k^{-c}}{l} > k^{-c}$$

!! abbiamo trovato una coppia di messaggi distinti dal 0 con p almeno k^{-c}

$$\frac{k^{-x}}{l} > k^{-x-x}$$

$$\frac{1}{l} > \frac{1}{k^x}$$

$$l < k^x$$

in ogni sommatoria c'è sempre un elemento che è maggiore della media

$$\sum_{i=1}^n x_i = L$$

$$\exists i: x_i \geq \frac{L}{n}$$

supponiamo per assurdo che $\forall i: x_i < \frac{L}{n}$

CONTRA DIZIONE

$$\sum x_i < \sum \frac{L}{n} = L$$

↳ PROVANDO AD ATTACCARE LA CODIFICA AD UN SINGOLO BIT

In pratica è successo questo, abbiamo ora una nuova coppia di messaggi

differiscono di un bit

$$m(i) = d_1 \dots d_i \beta_{i+1} \beta_{i+2} \dots \beta_l$$

$$m(i+1) = d_1 \dots d_i d_{i+1} \beta_{i+2} \dots \beta_l$$

Supponiamo senza perdita di generalità che $d_{i+1} = 0 \quad \beta_{i+1} = 1$

Sia z un elemento di $\mathbb{Z}_n^*$ con $\left(\frac{z}{n}\right) = 1$

z potrebbe essere $\begin{cases} \text{LA CODIFICA DI } 0 \\ \text{LA CODIFICA DI } 1 \end{cases}$

Dato c

$$\text{faccio } E(d_1) \dots E(d_i) \quad c \quad E(\beta_{i+1}) \dots E(\beta_l)$$

// non devo usare lo stesso c per i test $\Rightarrow$ moltiplico c per un non quadrato a caso, questo garantisce una distribuzione uniforme

lancio 0 sul risultato

la prob. con cui D restituire 1 se

$$p(i) \text{ se } z \text{ codifica } 0$$

$$p(i+1) \text{ se } z \text{ codifica } 1$$

$$p_0 \quad p(i)$$

$$p_1 \quad p(i+1)$$

dire che non esiste i | 0 e dire che non esiste un algo per calcolare il quantum $\bar{e}$ la stessa cosa
Quindi ora, se ricevo la codifica di un bit scelto a caso con quale probabilità riesco ad indovinarlo?

$$25$$

$$25$$

$$27$$

$$23$$

$$6$$

$$5$$

$$90$$

$$L=90$$

$$\sum \frac{90}{9}$$

$$22,5 + 22,5 + 22,5 + 22,5$$